

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	5
Programm:	IDA-ICE Version: 5.0 Beta 22
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation In der Beta-Version waren die CH-Standardnutzungen noch nicht implementiert. Diese wurden basierend auf der IDA-Version 4.8 gemäss der Spezifikation angepasst. Eingaben Zuluftventilator Test 5A: Efficiency (electr. to air): 0.58 Performance: C1: 0 C2: 0.127202, C3: 0.399749, C4: 0.473049 Eingaben Abluftventilator: Efficiency (electr. to air): 0.58 Performance: C1: 0 C2: 0.8604, C3: -0.496221, C4: 0.63582 Eingaben Zuluftventilator Test 5B...D: Efficiency (electr. to air): 0.58 Performance: C1: 0 C2: 0.271936, C3: -0.040471, C4: 0.768535 Eingaben Abluftventilator: Efficiency (electr. to air): 0.58 Performance: C1: 0 C2: 1.41733377, C3: -1.43327988, C4: 1.01594611 Einstellungen Rotor: Test A, B: Rotortype: Hygroscopic QVSUPNOM: 0.3 m³/s Einstellungen Rotor: Test C, D: Rotortype: Untreated QVSUPNOM: 0.3 m³/s Lufterhitzer: Air side effectiveness: 0.875 Liq side temp drop: 6 °C Luftkühler: Air side effectiveness: 0.94 Liq side temp drop: 6 °C CO2-Regelung in der Zone: Level of CO₂ min. 600 ppm, max. 1000 ppm
Daten:	KLO_dry_normal.PRN, Original-SIA-Datei Station Kloten gemäss Spezifikation

Spezielle Annahmen:	Zur Wärme- und Kälteabgabe in den Zonen wurden ideale Heater und Cooler verwendet. Die Berechnung der Verteilverluste wurde vereinfacht durchgeführt: Steigzonen: Verluste mit konstanter Umgebungstemperatur im Sommer 28 °C, im Winter 15 °C. In den Zonen wurde als Umgebung die mittlere Raumtemperatur aller Zonen verwendet. Die Verluste werden weder in der Zone noch berücksichtigt im Wärmebedarf. Damit während der Entfeuchtung diese mit dem Luftherhitzer möglich ist, wurde während der Entfeuchtung die Kaltwassertemperatur auf 10 °C abgesenkt.
Feststellungen:	IDA-ICE verwendet ein leicht abweichendes Model beim Luftkühler bezüglich der Eingabe des Wirkungsgrades. Deshalb wurden die Werte entsprechend angepasst.

18.11.2022 / Franz Sidler